



厦门大学 概率统计 II 课程试卷

试卷类型: (A 卷) 考试日期 2018. 6. 15.

一.[10分] (1) 若 $P(A)=P(B)=P(C)=P(D)=0.9$, 且 A, B, C, D 相互独立。求 $P(A \cup B \cup C \cup D)$ 。

(2) 若 $P(A)=P(B)=P(C)=0.3$, A 与 $\bar{B}$ 互斥, B 与 C 互斥。求 $P(A \cup B \cup C)$ 。

解 (1) 事件 A, B, C, D 独立, 它们的补集 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D}$ 也相互独立。因此

$$P(A \cup B \cup C \cup D) \stackrel{(2分)}{=} 1 - P(\bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}) \stackrel{(2分)}{=} 1 - P(\bar{A})P(\bar{B})P(\bar{C})P(\bar{D}) \stackrel{(1分)}{=} 0.9999。$$

(2) A 与 $\bar{B}$ 互斥, 所以, $A \subset B$ (1分), $A \cup B \cup C = B \cup C$ 。而 B 与 C 互斥, 所以,

$$P(A \cup B \cup C) \stackrel{(1分)}{=} P(B \cup C) \stackrel{(2分)}{=} P(B) + P(C) \stackrel{(1分)}{=} 0.6。$$

二.[10分] 某人乘坐公交车外出办事。有 A, B 两路公交车可供选择。假设此人乘坐 A 路公交车的概率为0.3, 乘坐 B 路公交车的概率为0.7。且乘坐 A 路时, 有座位的概率为0.6; 乘坐 B 路时, 有座位的概率为0.8。

(1) 求此人乘车时有座位的概率是多少。

(2) 若已知此人乘车时没有座位, 求此人乘坐 A 路车的概率。

解 设 $A=\{\text{乘坐}A\text{路}\}$, $B=\{\text{乘坐}B\text{路}\}$, $S=\{\text{有座}\}$ 。

(1) 由全概率公式得

$$P(S) \stackrel{(2分)}{=} P(S|A)P(A) + P(S|B)P(B) \stackrel{(1分)}{=} 0.6 * 0.3 + 0.8 * 0.7 \stackrel{(2分)}{=} 0.74。$$

(2) 由贝叶斯公式得

$$P(A|\bar{S}) \stackrel{(2分)}{=} \frac{P(\bar{S}|A)P(A)}{P(\bar{S}|A)P(A) + P(\bar{S}|B)P(B)} \stackrel{(1分)}{=} \frac{0.4 * 0.3}{0.4 * 0.3 + 0.2 * 0.7} \stackrel{(2分)}{=} \frac{6}{13}。$$

三.[10分] 箱子里有标号为1到4的四个球，无放回的从中抽出三个球，三个球上最小的标号记为 X 。求随机变量 X 的分布律和分布函数。

解 X 只可能取两个值 $\{1, 2\}$ (2分)。因为是无放回的抽球，总的可能数为 $4 * 3 * 2$ 。由古典概型的概率的计算得， X 的分布律如下

$$P(X = 2) = P(1号球未被抽) = \frac{3 * 2 * 1}{4 * 3 * 2} \stackrel{(2分)}{=} \frac{1}{4}, \quad P(X = 1) = 1 - P(X = 2) \stackrel{(2分)}{=} \frac{3}{4}。$$

从而， X 的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 1; \\ \frac{3}{4}, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} \quad (4分, 其中x范围2分)$$

四.[10分] 已知正方形的边长 $X \sim U(1, 2)$ 。求其面积 $A = X^2$ 的分布函数和概率密度函数。

解 A 的取值范围为 $1 < A < 4$ 。设 A 的分布函数为 $F(x) = P(A \leq x)$ 。则 $x \leq 1$ 时，

$F(x) = 0$ ； $x \geq 4$ 时， $F(x) = 1$ ； $1 < x < 4$ 时，

$$F(x) = P(A \leq x) = P(-\sqrt{x} \leq X \leq \sqrt{x}) = P(1 < X \leq \sqrt{x}) = \sqrt{x} - 1。$$

综上所述， A 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & (1分) \quad x \leq 1; \\ \sqrt{x} - 1, & (2分) \quad 1 < x < 4; \quad (x范围1分) \\ 1, & (1分) \quad x \geq 4。 \end{cases}$$

对上述分布函数求导，得 A 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x}}, & (3分) \quad 1 < x < 4; \quad (x范围1分) \\ 0, & (1分) \quad 其它。 \end{cases}$$

五.[10分] 已知 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} C, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, C 为一常数。

(1) 确定常数 C 。

(2) 求关于 u 的一元二次方程 $u^2 - 2Xu + Y = 0$ 有实数解的概率。

解 (1) 因为密度函数满足

$$1 = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x C dy dx = \frac{C}{2}, \quad (4\text{分})$$

所以, $C = 2$ 。 (1分)

(2) $\{\text{方程有解}\} = \{(2X)^2 - 4Y \geq 0\} = \{X^2 \geq Y\}$ (2分)。所以, 所求概率为

$$P(Y \leq X^2) = \iint_{y \leq x^2} f(x, y) dx dy = \iint_{y \leq x^2, 0 < y < x < 1} 2 dx dy = \int_0^1 \int_0^{x^2} 2 dy dx = \frac{2}{3}。 \quad (3\text{分})$$

六.[10分] 有3个球, 每个球的半径 r_i ($i = 1, 2, 3$)都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。

(1) 求3个球体积之和的期望。

(2) 若3个球的半径相互独立, 求这3个球中最大球的体积的期望。

(球的体积公式为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, r 为球的半径。)

解 (1) $r_i \sim U(0, 1)$, 所以, 每个球的体积的期望为

$$EV_i = E\left(\frac{4}{3}\pi r_i^3\right) = \int_0^1 \frac{4}{3}\pi x^3 dx = \frac{\pi}{3}, \quad i = 1, 2, 3。 \quad (3\text{分})$$

由期望的线性性, 3个球的体积之和的期望为 $E(S_1 + S_2 + S_3) = ES_1 + ES_2 + ES_3 = \pi$ 。 (2分)

(2) 设 $r_{\max} = \max\{r_1, r_2, r_3\} \in (0, 1)$ 为最大半径。则由独立性得其分布函数,

$$F(x) = P(r_{\max} \leq x) = P\left(\bigcap_{i=1}^3 \{r_i \leq x\}\right) = \prod_{i=1}^3 P(r_i \leq x) = x^3, \quad 0 < x < 1; \quad (1\text{分})$$

$F(x) = 0, x \leq 0$; $F(x) = 1, x \geq 1$ 。所以, $r_{\max}$ 的密度函数 $f(x) = 3x^2, 0 < x < 1$;

$f(x) = 0, x \leq 0$ 或者 $x \geq 1$ (1分)。3个球中最大球的体积的期望为

$$EV_{\max} = E\left(\frac{4}{3}\pi r_{\max}^3\right) = \int_0^1 \frac{4}{3}\pi x^3 * 3x^2 dx = \frac{2}{3}\pi。 \quad (3\text{分})$$

七.[10分] 二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{array}{c cc} & \begin{array}{c} X \\ Y \end{array} & 1 & 2 \\ \hline 1 & 1/6 & 1/3 \\ 2 & 1/3 & 1/6 \end{array}$
--

求给定 $Y=2$ 时 X 的条件分布律, 及 X 和 Y 的相关系数。

解 X 的边缘分布律分别为 $p_{1\cdot} = p_{11} + p_{12} = \frac{1}{2}$, $p_{2\cdot} = p_{21} + p_{22} = \frac{1}{2}$; 类似地, Y 的边缘分布律为 $p_{\cdot 1} = \frac{1}{2}$, $p_{\cdot 2} = \frac{1}{2}$ 。所以, 给定 $Y=2$, X 的条件分布率为

$$P(X=1|Y=2) = \frac{p_{12}}{p_{\cdot 2}} \stackrel{(2分)}{=} \frac{2}{3}, \quad P(X=2|Y=2) = \frac{p_{22}}{p_{\cdot 2}} \stackrel{(2分)}{=} \frac{1}{3}。$$

$$EX = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, \quad EX^2 = 1 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5}{2}, \quad D(X) = EX^2 - (EX)^2 = \frac{1}{4} \quad (1分)。$$

Y 与 X 同分布, 所以, $EY = EX = \frac{3}{2}$, $DY = DX = \frac{1}{4} \quad (1分)。$

$$\text{而 } E(XY) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 4 \cdot \frac{1}{6} = \frac{13}{6} \quad (1分), \quad \text{cov}(X, Y) = E(XY) - (EX)(EY) = -\frac{1}{12}$$

(1分)。 X 与 Y 的相关系数

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX \cdot DY}} = -\frac{1}{3}。 \quad (2分)$$

八.[10分] 设 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |x| < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 。问

- (1) X 和 Y 是否独立? 说明理由。
- (2) X 和 Y 是否不相关? 说明理由。

解 (1) X 和 Y 不独立 (1分)。因为其边缘密度函数分别为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_{|x|}^1 1 dy = 1 - |x|, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1; \end{cases} \quad (1分)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_{-y}^y 1 dx = 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & y \leq 0 \text{ 或 } y \geq 1. \end{cases} \quad (1分)$$

显然 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$ (例如, $\frac{1}{2} < x < 1, 0 < y < \frac{1}{2}$ 时, $f(x, y) = 0 < f_X(x)f_Y(y)$)。 (2分)

(2) X 与 Y 不相关 (1分)。因为, 由(1)中的计算及对称性可知,

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} xf_X(x)dx = \int_{-1}^1 x(1-|x|)dx = 0。 (1分)$$

同样, 由对称性可知,

$$E(XY) = \iint_{\mathbb{R}^2} xyf(x, y)dxdy = \int_0^1 \int_{-y}^y xy * 1dxdy = 0。 (1分)$$

于是, $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - (EX)(EY) = 0$ ($EY = \frac{2}{3}$ 不影响结果) (2分)。

九.[10分] (1) 设 $X \sim N(2, 4)$, $Y \sim N(1, 9)$, 且相互独立。求 $Z = 2X - Y$ 的分布。

(2) 已知 $DX = 1, DY = 4, \rho_{XY} = 0.5$ 。求 $\text{Cov}(X + 2Y, X - Y)$ 。

解 (1) 独立正态随机变量的线性组合仍服从正态分布, 且 $E(2X - Y) = 2EX - EY = 3$ (2分), $D(2X - Y) = 4DX + DY = 25$ (X 与 Y 独立) (2分)。因此, $2X - Y \sim N(3, 25)$ 。

(2) 由协方差的性质及相关系数的定义, 可得

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X + 2Y, X - Y) &= \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, -Y) + \text{Cov}(2Y, X) + \text{Cov}(2Y, -Y) \quad (2分) \\ &= D(X) + \text{Cov}(X, Y) - 2D(Y) \\ &= D(X) + \rho_{XY}\sqrt{D(X) * D(Y)} - 2D(Y) = -6。 \quad (4分)\end{aligned}$$

十.[10分] 抛一枚均匀的硬币10000次。假设每次抛硬币出现正面的概率为 $1/2$, 且结果相互独立。问出现正面次数在4900次到5050次之间的概率近似是多少?

(已知 $\Phi(1) = 0.841$, $\Phi(2) = 0.977$, 这里 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数。)

解 随机变量 X_i 为1或0, 当第 i 次抛硬币出现正面或反面。则抛 10^4 次硬币所得正面次数为 $\sum_{i=1}^{10^4} X_i$ (2分)。 $P(X_i = 1) = P(X_i = 0) = \frac{1}{2}$, 所以, $EX_i = \frac{1}{2}$, $D(X_i) = \frac{1}{4}$ 。 (1分)

由中心极限定理知, $\frac{\sum_{i=1}^{10^4} X_i - 10^4 EX_1}{\sqrt{10^4 D(X_1)}} = \frac{\sum_{i=1}^{10^4} X_i - 5000}{50} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$ (3 分)。因此,

$$P\left(4900 \leq \sum_{i=1}^{10^4} X_i \leq 5050\right) = P\left(-2 \leq \frac{\sum_{i=1}^{10^4} X_i - 5000}{50} \leq 1\right)$$

$$\approx \Phi(1) - \Phi(-2) = \Phi(1) - (1 - \Phi(2)) = 0.818 \text{ 。 (4分)}$$